

บทที่ 7

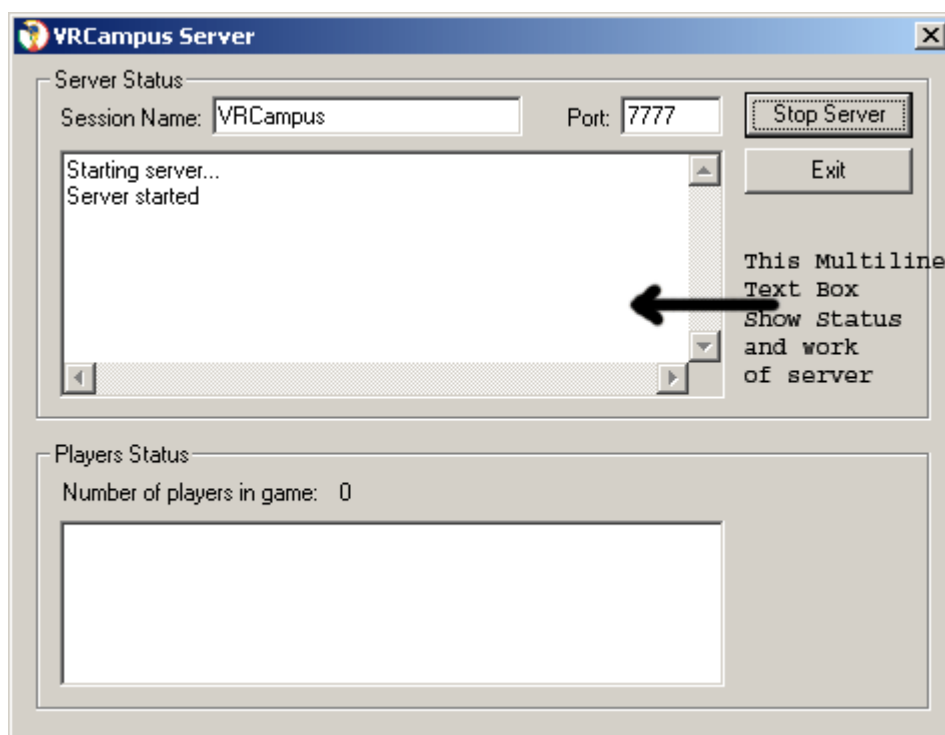
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

7.1 รูปแบบของโครงการ

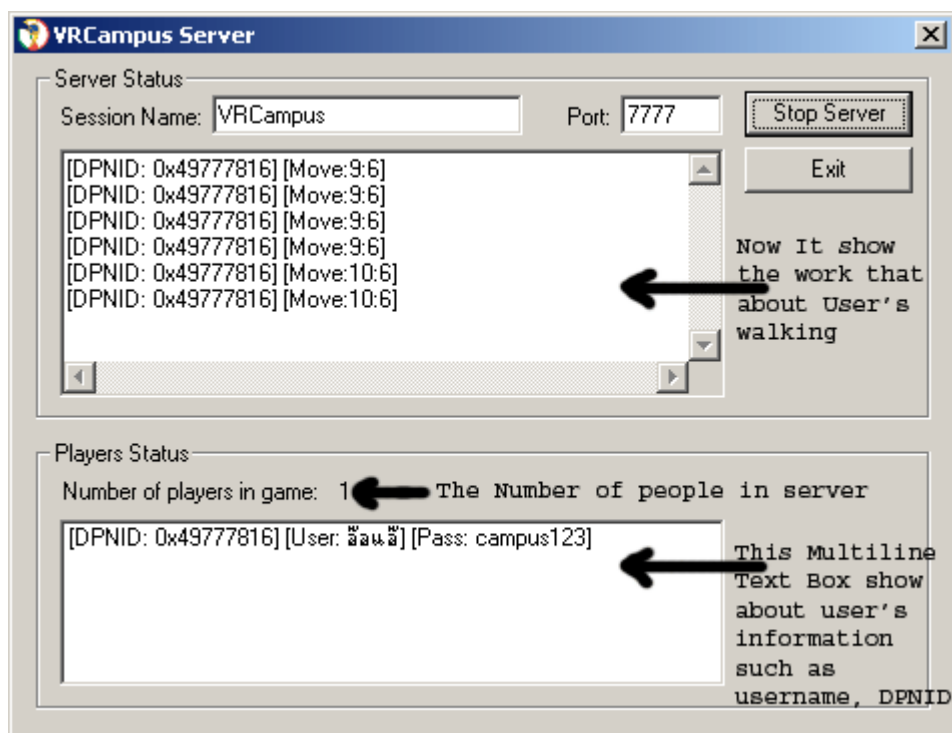
โครงการนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมจำลองแคมปัสเสมือนจริงที่มีการแสดงผลภาพ 3 มิติ และการติดต่อสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก โดยลักษณะของโปรแกรมที่ได้ จะมีโปรแกรมไคลเอ็นท์และเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งโปรแกรมไคลเอ็นท์นั้นจะมีการแสดงผลภาพจำลองของอาคารปฏิบัติการรวม 2 (ECC-Building) ที่ผู้ใช้งานโปรแกรมล็อกอินเข้ามาเสมือนว่าอยู่ ณ ที่นั้นจริงๆ สามารถทำการสื่อสารกับผู้อื่นๆ ที่ล็อกอินเข้ามาในระบบผ่านเครือข่ายได้ โดยสามารถทำการสนทนากับผู้อื่นๆ ที่ใช้งานแคมปัสเสมือนจริงในขณะเดียวกัน และสามารถส่งอีเมลไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ สำหรับโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์มีหน้าที่ประมวลผลและคำนวณค่าผลลัพธ์ต่างๆ ส่งกลับมาให้ยังฝั่งไคลเอ็นท์ รวมถึงการติดต่อกับฐานข้อมูลซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้เอาไว้

7.2 ผลของโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์

โปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ มีการแสดงการใช้งานต่างๆ ในรูปแบบ Dialog-based ซึ่งจะมีกล่องแสดงข้อความแบบหลายบรรทัด (Multiline Text) ไว้แสดงข้อมูลสถานะและรายละเอียดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และรายชื่อผู้ใช้งาน

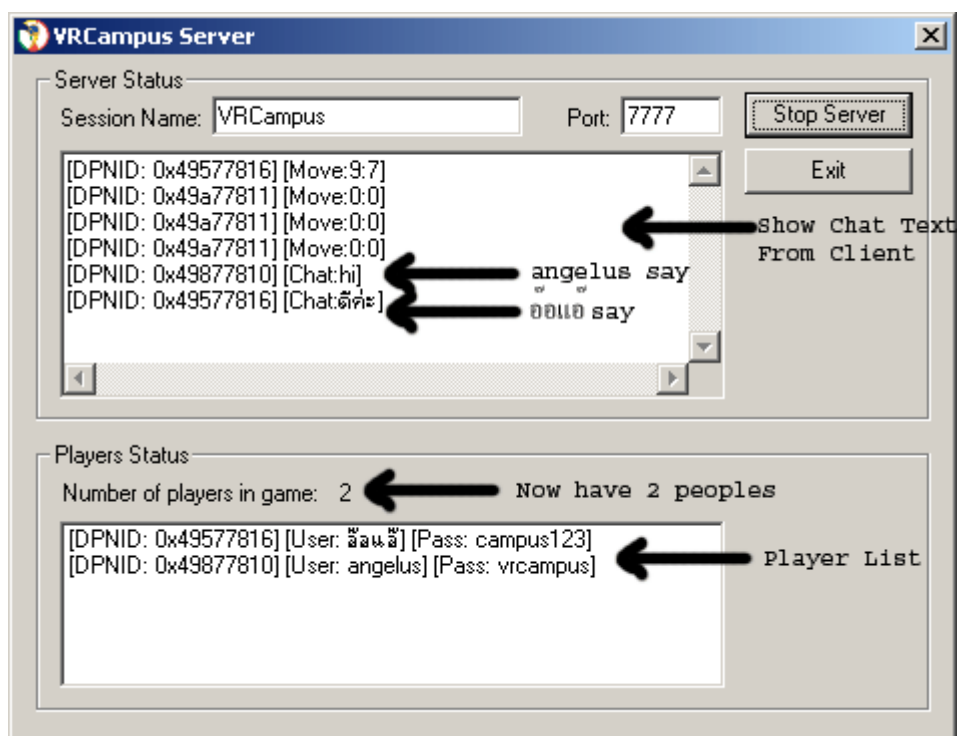


รูปที่ 7-1 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ เริ่มทำงาน



รูปที่ 7-2 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์แสดงผลข้อมูลการทำงานในการเดินของผู้ใช้ที่ชื่อ อ้อแอ้

จากรูปที่ 7-2 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูลการเดินจากไคลเอนท์ แล้วแสดงผลให้เห็นว่ามีการเดินของไคลเอนท์ ที่มี DPNID : 0x49777816 เมื่อนำมาเทียบกับค่า DPNID กับรายการชื่อของผู้ใช้ที่ออนไลน์อยู่ จะเห็นว่าตรงกับผู้ใช้ที่ชื่อ อ้อแอ้ และมีการแสดงให้เห็นว่าในขณะนี้ผู้ใช้ชื่อ 1 คน

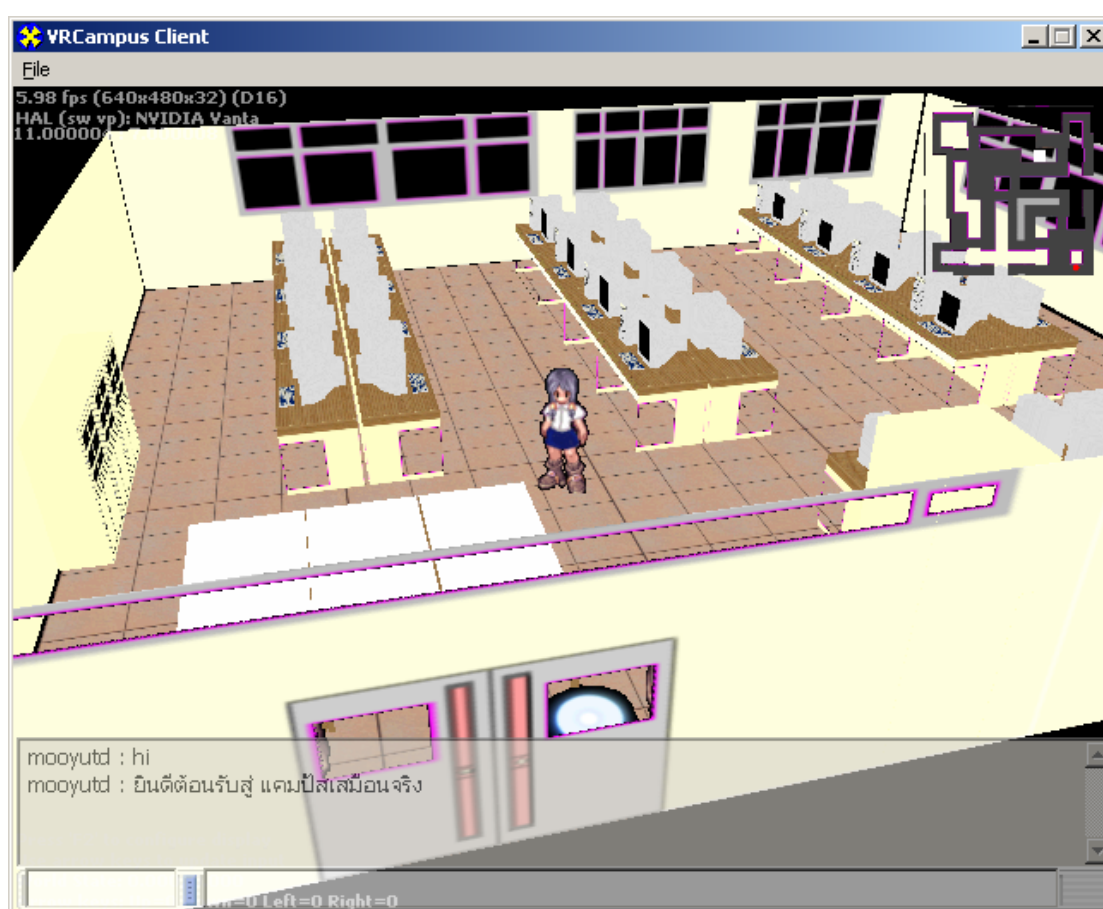


รูปที่ 7-3 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์แสดงผลข้อมูลการทำงานในการสนทนา

จากรูปที่ 7-3 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์รับข้อมูลการสนทนาจากไคลเอนท์ ซึ่งในภาพนี้มีผู้ใช้งานอยู่ 2 คนด้วยกันคือ อ้อแอ้ และ angelus ซึ่ง 2 คนนี้มีการสนทนากัน เซิร์ฟเวอร์จะรับข้อมูลการสนทนา มา แล้วส่งให้ผู้ใช้ทุกคนที่อยู่ในห้อง แล้วแสดงผลในกล่องข้อความ สังเกตได้ว่า ตัวเลขที่แสดงจำนวนผู้ใช้ จะเป็น 2 คนแล้ว

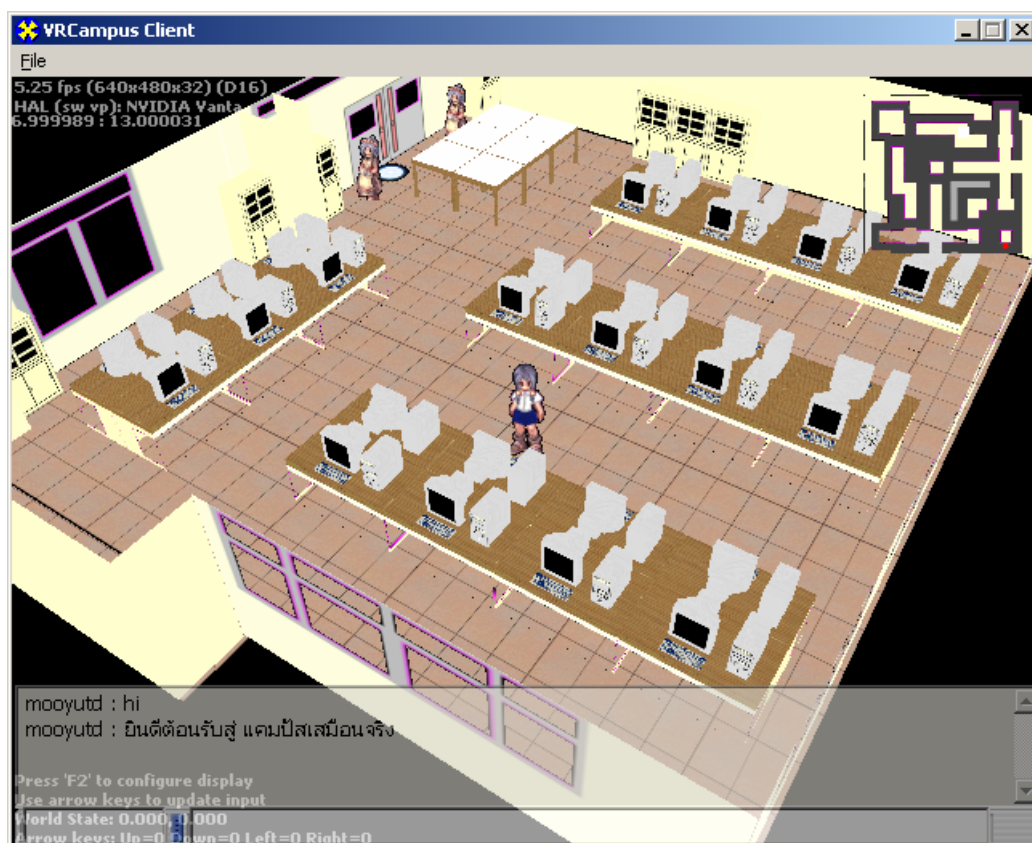
7.3 ผลของโปรแกรมฝั่งไคลเอนท์

โปรแกรมฝั่งไคลเอนท์ จะมีการแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ โดยมีการแสดงภาพตัวละคร 2 มิติ อยู่กลางจอภาพ และมีการบอกตำแหน่งในแผนที่เล็กน้อย (จุดขาวๆ ที่มุมขวามือของจอ) นอกจากนี้ ยังมีหน้าต่างสำหรับสนทนากับผู้อื่นๆ ได้

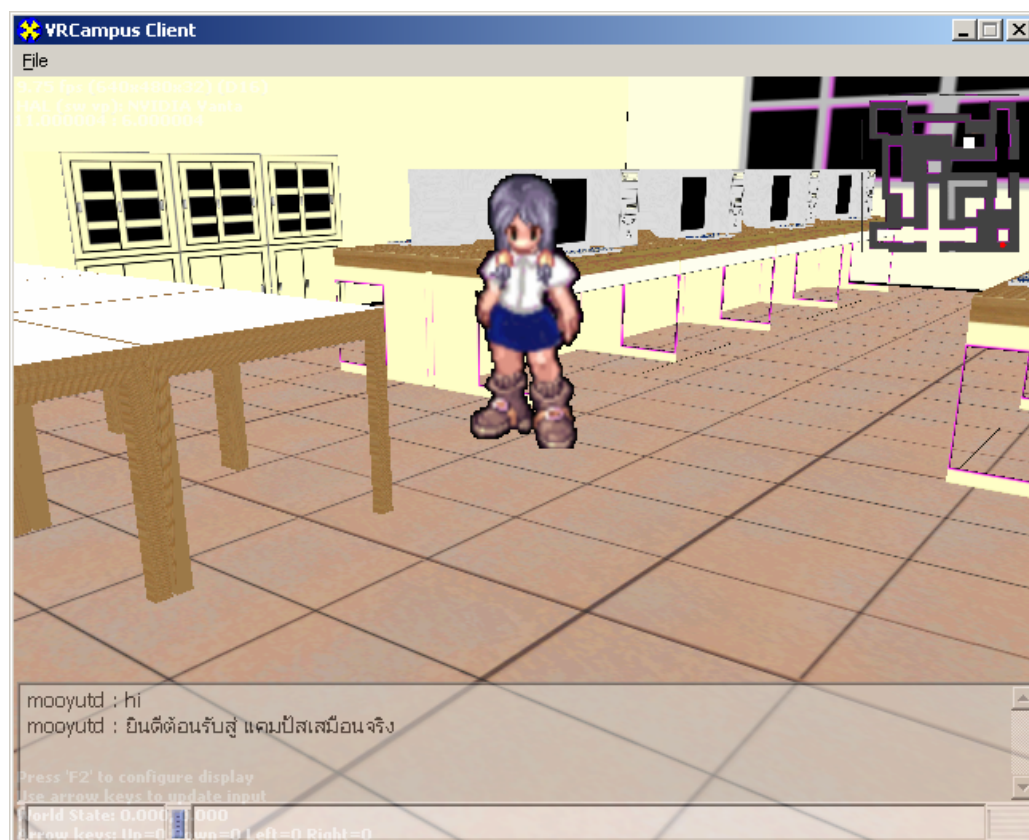


รูปที่ 7-4 แสดงโปรแกรมไคลเอนท์ที่ตัวละครอยู่กลางจอของโปรแกรมเสมอ

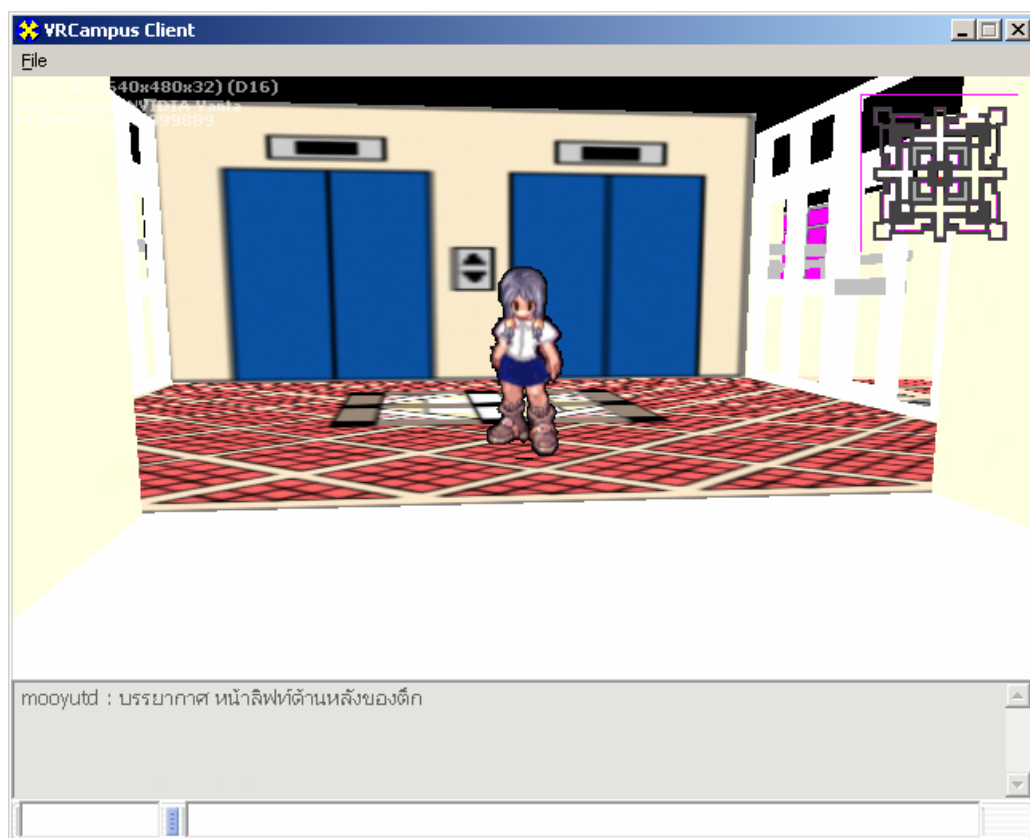
ในการทำให้อัตลักษณ์บางส่วนมีลักษณะโปร่งใส ทำได้โดยกำหนดสีโปร่งใส (Transparent Color) ให้เป็นสีมาเจนต้า (Magenta) สังเกตได้จากรูปที่ 7-4 ตรงบริเวณหน้าต่างตรงประตูที่อยู่ด้านล่างของรูปภาพ จะโปร่งใสมองเห็นด้านในได้ เนื่องจากเท็กซ์เจอร์ที่ปะเจริงนั้น เป็นสีมาเจนต้า หรือจากรูปที่ 7-5 หน้าต่างด้านล่างของรูป จะโปร่งใสเห็นข้างในได้ เทคนิคนี้ยังได้นำมาใช้กับบางวัตถุ 3 มิติ เช่น รูปโต๊ะ ซึ่งจะมีการกำหนดสีโปร่งใสบางส่วน เพื่อให้เห็นเป็นลักษณะรูปโต๊ะได้



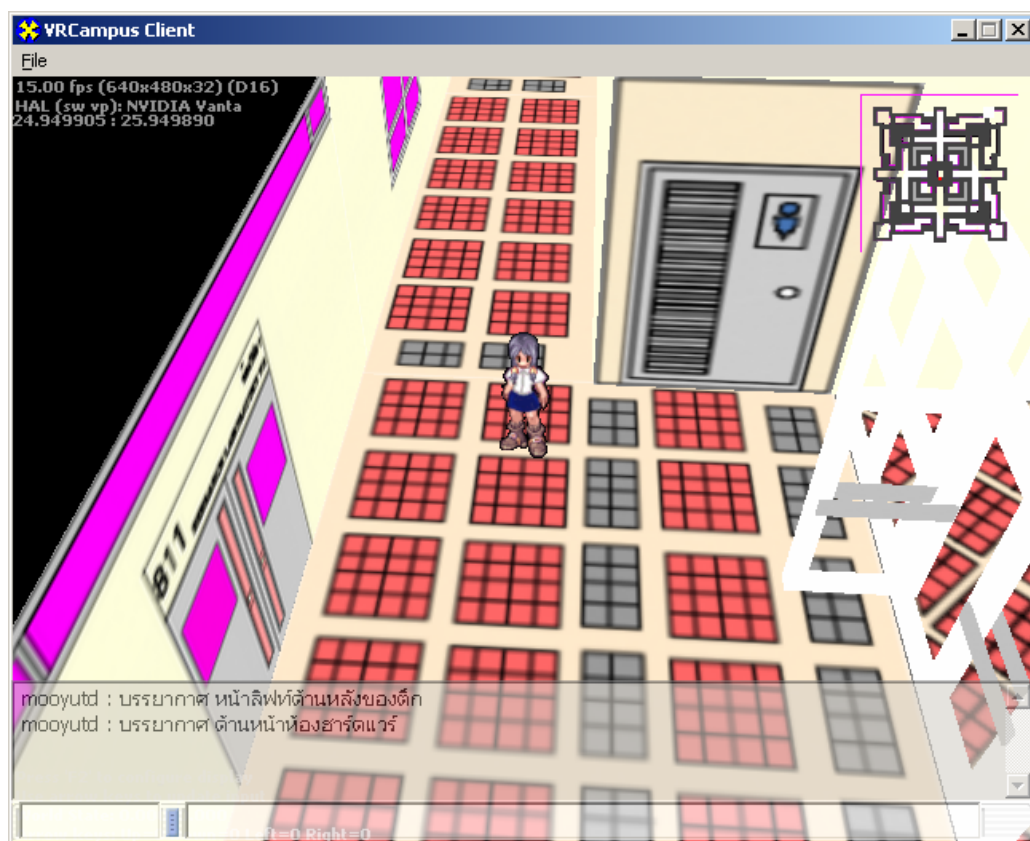
รูปที่ 7-5 บรรยากาศภายในห้องมัลติมีเดีย (Multimedia Room 801)



รูปที่ 7-6 ในสภาพแวดล้อม 3 มิติ ที่โปรแกรมไคลเอ็นท์ จะสามารถปรับมุมมองกล้องได้หลายมุมมอง



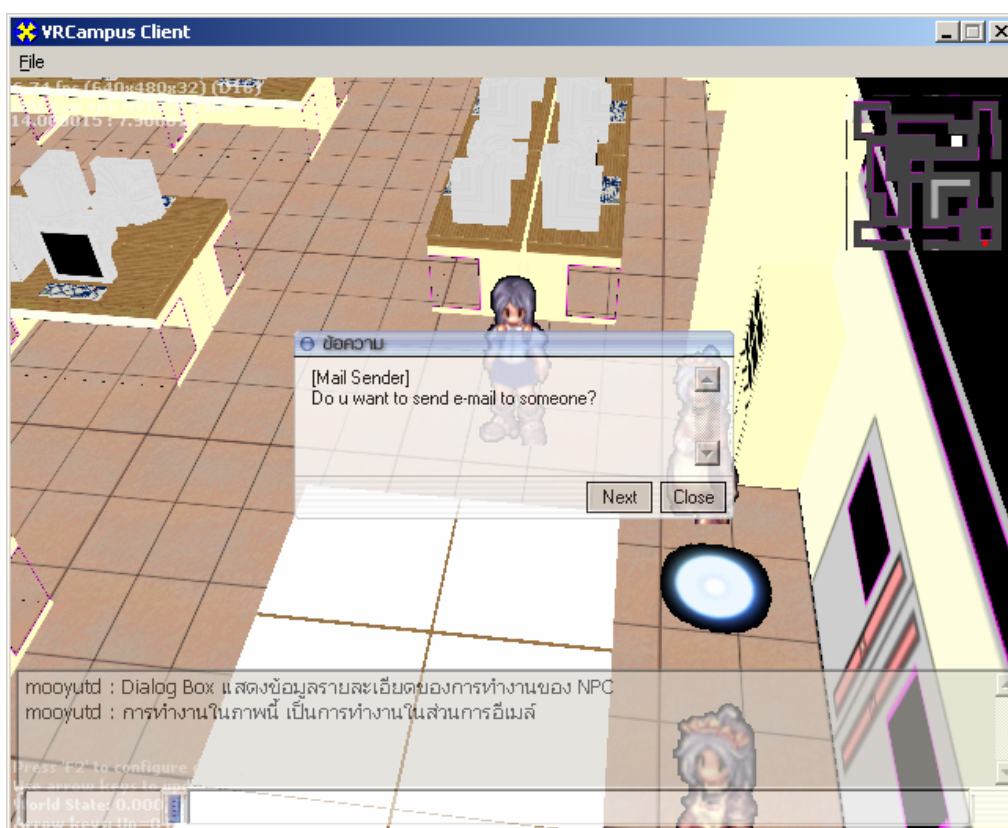
รูปที่ 7-7 บรรยายาศหน้าลิฟต์ด้านหลังของตึก



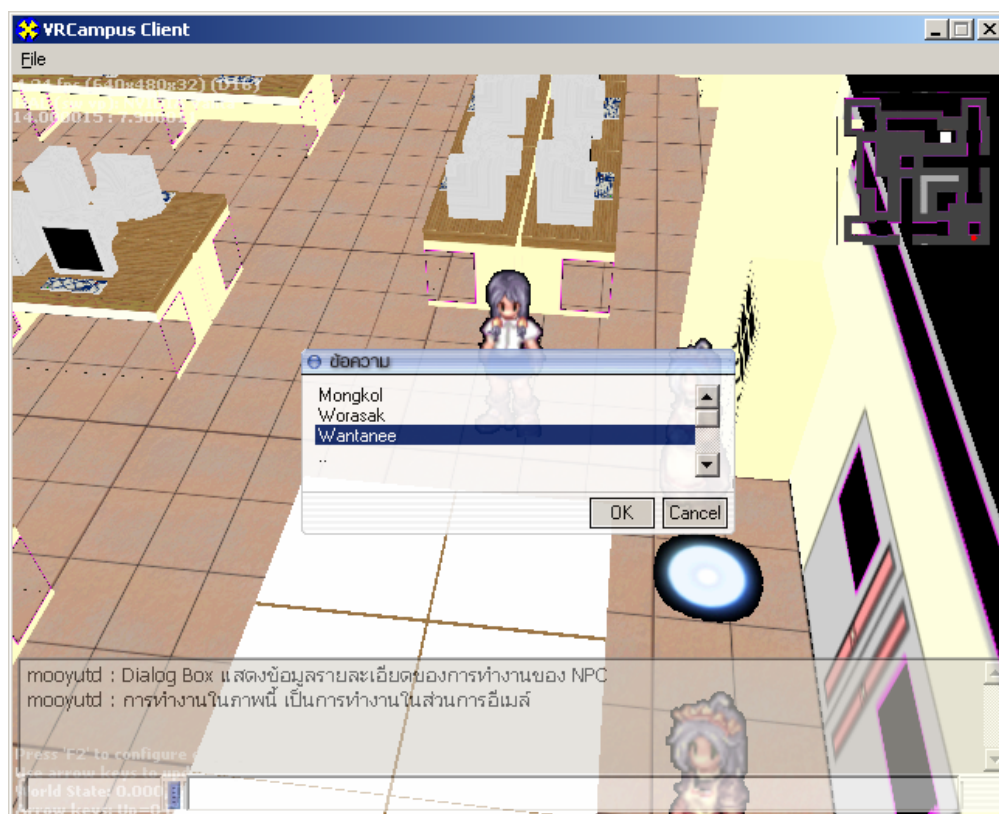
รูปที่ 7-8 บรรยายาศด้านหน้าห้องฮาร์ดแวร์



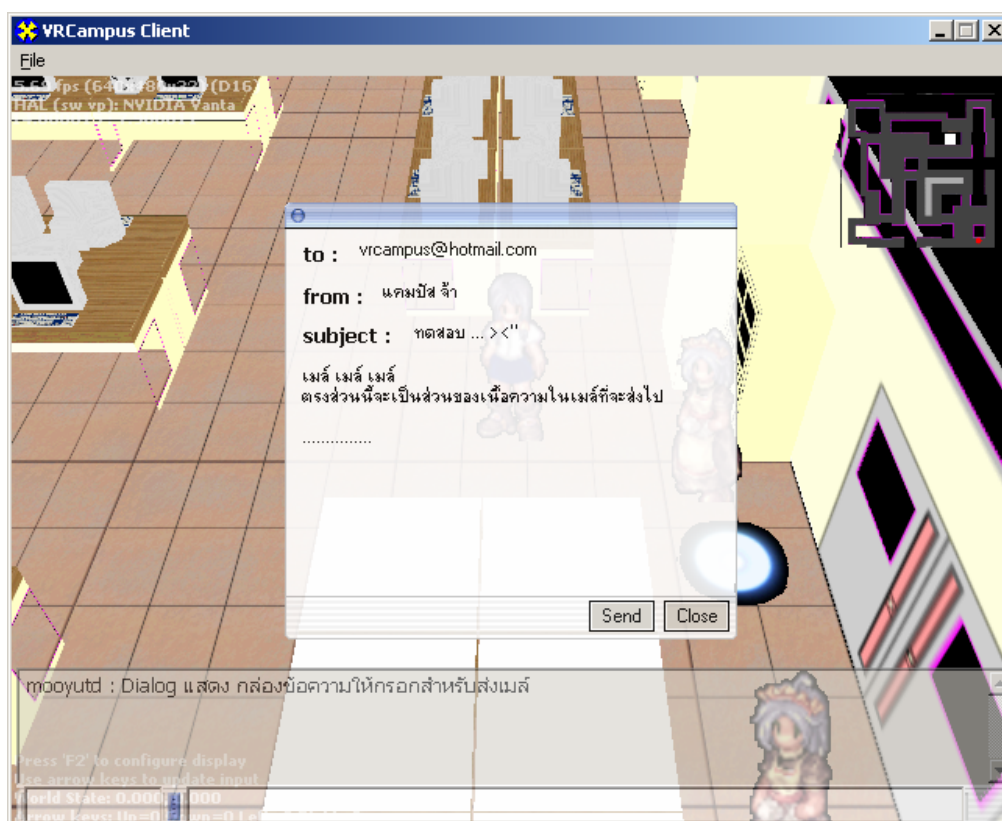
รูปที่ 7-9 ผู้ใช้สามารถคลิกขวาที่ตัวละคร เพื่อดูข้อมูลของตัวละครที่ถูกคลิกได้



รูปที่ 7-10 แสดงไดอะล็อกซ์รายละเอียดของการอีเมลล์



รูปที่ 7-11 แสดงรายชื่อบุคคลที่สามารถอีเมลล์ไปหาได้



รูปที่ 7-12 แสดงหน้าต่างการกรอกข้อความเพื่อส่งอีเมลล์

รูปที่ 7-10 ถึง รูปที่ 7-12 เป็นรูปแสดงหน้าต่างของการส่งอีเมลล์ โดยทำการคลิกเมาส์ขวาที่ตัวละครจำลองพิเศษ (NPC) จะมีไอคอนล็อกซ์ให้ใช้งานส่งอีเมลล์ได้

7.4 การทดลอง

ในการทดลอง จะต้องทำการทดลองการใช้งานแคมป์เสมือนจริงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนำเอาไฟล์ของโปรแกรมฝั่งไคลเอ็นท์ มาไว้ยังเครื่องไคลเอ็นท์ต่างๆ เพื่อไว้ติดต่อมายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ฝั่งไคลเอ็นท์ ที่ใช้ทำการทดลองนั้น มีคุณสมบัติดังนี้

- หน่วยประมวลผล (CPU) เป็นรุ่น Pentium III 677 Mhz
- หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 192 MB
- การ์ดแสดงผลกราฟฟิค 3 มิติ ASUS TNT2 Vanta มีหน่วยความจำ 16 MB
- ฮาร์ดดิสก์ความจุ 10.2 GB
- ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เอ็กซ์พี (Microsoft Windows XP)
- ตั้งค่าความละเอียดในการแสดงผลเป็น 1024*768 พิกเซล
- ใช้เครือข่ายเน็ตเวิร์กของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7.4.1 การทดลองด้านการแสดงผล 3 มิติ

7.4.1.1 การทดลองโดยเปลี่ยนการใช้เท็กซ์เจอร์ และไม่ใช่เท็กซ์เจอร์ หากไม่ใช่เท็กซ์เจอร์ว่าง ทับวัตถุ 3 มิติ ที่แสดงออกมาทางโปรแกรมไคลเอ็นท์ นั้น จะได้ความเร็วของภาพต่อวินาที (Frame per second :FPS) มากกว่าที่ใช้เท็กซ์เจอร์ประมาณ 2 เท่าตัว

7.4.1.2 การทดลองโดยเปลี่ยนมุมมองของกล้อง เมื่อเปลี่ยนมุมมองแบบเข้าไปใกล้วัตถุมาก โดยการเลื่อนกล้องหรือซูมเข้าไป จะได้ความเร็วของภาพต่อวินาที เร็วกว่า การมองวัตถุไกลๆ ที่จะต้องเรนเดอร์จำนวนวัตถุมากขึ้น

7.4.1.3 การทดลองโดยเปลี่ยนแผนที่ห้อง จะพบว่า แผนที่ใดที่มีจุดหรือเวอร์เท็กซ์น้อยๆ จะสามารถเรนเดอร์ได้เร็วกว่า แผนที่ที่มีจุดหรือเวอร์เท็กซ์ของวัตถุมาก

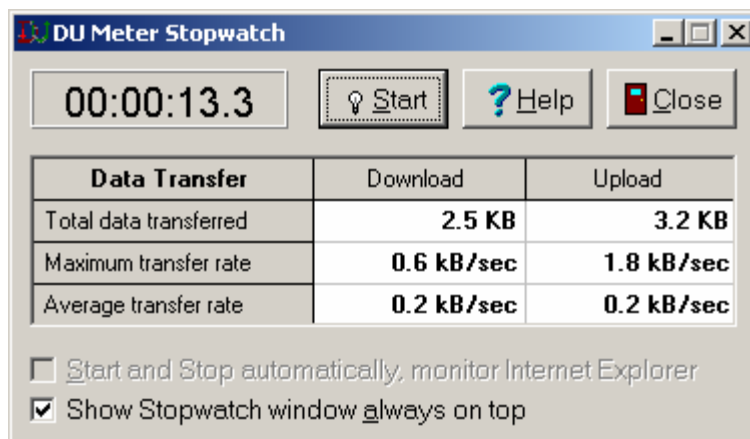
7.4.1.4 การทดลองจับเวลาระหว่างการโหลดแผนที่ ในช่วงการล็อกอินเข้าไปใหม่ หรือการย้ายห้อง จะใช้เวลาในการโหลดสภาพแวดล้อม 3 มิติ ทั้งหมดของแผนที่นั้น นานประมาณ 8-15 วินาที

7.4.1.5 การทดลองโดยเปลี่ยนการ์ดเร่งความเร็วกราฟฟิค 3 มิติ โดยพบจุดบกพร่องกับการ์ดเร่งความเร็วของ Voodoo ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ของการแสดงตัวละคร 2 มิติ ไม่ชัดเจน

7.4.2 การทดลองด้านความเร็วทางด้านเน็ตเวิร์ก

การทดลองโดยจับเวลาในช่วงการล็อกอิน ปรากฏว่าเวลาตั้งแต่การเชื่อมต่อ จนถึงการส่งแพ็กเก็ตล็อกอิน และตอบสนองแพ็กเก็ตล็อกอินนั้น เฉลี่ยประมาณ 2 วินาที (มีไคลเอ็นท์ที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น ประมาณ 3-5 เครื่อง)

การทดลองจับเวลาและขนาดรวมของแพ็กเก็ตทั้งหมดที่ใช้ โดยทดลองจับที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่ ผู้ใช้เริ่มล็อกอินจะกระแทงโหลดแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ปิดตัวเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ที่เปิดพอร์ตไว้ จนหมด) จะใช้เวลาประมาณ 13 วินาที ซึ่งจากผลการทดลองหลายๆ ครั้ง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-15 วินาที และขนาดรวมของทุกแพ็กเก็ตที่เซิร์ฟเวอร์ส่งไปให้ไคลเอ็นท์จะมีขนาด 3.2 KB และขนาดรวมของทุกแพ็กเก็ตที่ไคลเอ็นท์ส่งกลับมาให้เซิร์ฟเวอร์ 2.5 KB



The screenshot shows a window titled "DU Meter Stopwatch". At the top, there is a timer displaying "00:00:13.3". To the right of the timer are three buttons: "Start", "Help", and "Close". Below the timer is a table with data transfer statistics. The table has three columns: "Data Transfer", "Download", and "Upload". The rows show "Total data transferred", "Maximum transfer rate", and "Average transfer rate". At the bottom of the window, there are two checkboxes: "Start and Stop automatically, monitor Internet Explorer" (unchecked) and "Show Stopwatch window always on top" (checked).

Data Transfer	Download	Upload
Total data transferred	2.5 KB	3.2 KB
Maximum transfer rate	0.6 kB/sec	1.8 kB/sec
Average transfer rate	0.2 kB/sec	0.2 kB/sec

☐ Start and Stop automatically, monitor Internet Explorer
☒ Show Stopwatch window always on top

รูปที่ 7-13 ผลลัพธ์จากการใช้โปรแกรม *DU Meter Stopwatch* ในการจับเวลาในการล็อกอิน

จะเห็นว่า ข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนกันนั้น จะมีขนาดน้อยมาก จึงทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปด้วยดี แต่ทั้งนี้ หากมีไคลเอ็นท์เข้ามาใช้งานเซิร์ฟเวอร์มากเกินไป จะทำให้เกิดการส่งข้อมูลล่าช้าได้ เนื่องจาก เซิร์ฟเวอร์จะต้องประมวลผลคำสั่งต่างๆ ในแพ็กเก็ตที่ไคลเอ็นท์ส่งมา ซึ่งประสิทธิภาพในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์และความเร็วในการส่งข้อมูลในเครือข่าย